

HealthyAPI Unit Teszt Dokumentáció

Ez a dokumentum a HealthyAPI projekt backend service rétegéhez készített egységteszteket (unit tests) mutatja be. A tesztek célja a kritikus üzleti logika ellenőrzése, különös tekintettel a UserProfileService-re és a DailyNoteService-re.

1. Alkalmazott Technológiák

A tesztprojekt (HealthyAPI.Tests) a következő technológiákra épül a gyors, megbízható és izolált tesztelés érdekében:

- **xUnit:** Egy modern, .NET platformra írt tesztelési keretrendszer. Ezt használtuk a tesztesetek ([Fact]) definiálására és futtatására.
- **FluentAssertions:** Egy modern asszertációs (ellenőrző) könyvtár. A beépített Assert.Equal() helyett egy "folyékony" (fluent), mondatszerű szintaxist (.Should().Be()) biztosít, ami jelentősen javítja a tesztek olvashatóságát.
- **Entity Framework Core InMemory Database:** Az EF Core által biztosított memóriabeli adatbázis-szolgáltató. Használatával nincs szükség fizikai adatbázisra (pl. SQL Server) a tesztek futtatásához. Az adatbázis a tesztek futása alatt a memóriában él, így rendkívül gyors és minden tesztfuttatás tiszta (izolált) környezetben indul.
- **Moq:** Népszerű "mocking" (utánzó) könyvtár. Ezt használtuk az IHttpContextAccessor interfész helyettesítésére (a UserId szimulálásához), valamint a DailyNoteService hívásának ellenőrzésére az étkezés-tesztek során.
- **xUnit Fixtures (IClassFixture<T>):** A Fixture egy xUnit minta, amely lehetővé teszi a tesztkörnyezet (pl. a memóriabeli adatbázis és az alapértelmezett adatok) egyszeri inicializálását egy teljes tesztszámra, ahelyett, hogy minden egyes teszt előtt újra létrehoznánk.

2. Tesztkörnyezet és Alapértelmezett Adatok (TestFixture)

A TestFixture osztály felelős a memóriabeli adatbázis beállításáért és feltöltéséért (seeding) a tesztek kezdete előtt.

Seedelt Alapadatok:

- **Felhasználók (User):**
 - TestUserId ("pásztori péter"): A fő tesztfelhasználó (férfi, 25 év, 180cm, 92kg, fogyás cél).
 - OtherUserId ("Másik Felhasználó"): Egy másodlagos felhasználó (nő, 30 év, 170cm, 70kg, súlytartás cél).
- **Ételek (Food):**
 - food1: "Csirkemell" (100g) - Protein: 31, Fat: 3, Carb: 0, Calorie: 165

- food2: "Rizs" (100g) - Protein: 2, Fat: 0, Carb: 28, Calorie: 130
- **Receptek (Recipe):**
 - rec1: "Csirkerizs" (A fenti két ételből) - SumProtein: 33, SumCarb: 28, SumFat: 3, SumCalorie: 295
- **Étkezés Típusok (MealTypes):**
 - 1: "Reggeli"
 - 2: "Ebéd"
- **Napi Jegyzetek (DailyNote):**
 - YesterdayNotelId: Egy tegnapi napló a TestUserId-hoz, 93kg súllyal (a súlyöröklés teszteléséhez).
 - TodayNotelId: Egy mai napló a TestUserId-hoz, 92kg súllyal.

3. Tesztesetek és Javítások

A tesztelés során több kulcsfontosságú üzleti logikát ellenőriztünk. Az iteratív fejlesztés során azonosítottunk és javítottunk kerekítési és null-referencia hibákat.

3.1. UserProfileService Tesztek (11 db)

Ez a modul felel a felhasználói profil adatainak kezeléséért és a TDEE (napi kalóriaszükséglet) és makrók számításáért.

Teszt Neve	Célja	Várt Eredmény
GetCurrentUserProfile_ShouldReturnProfile_WhenUserExists	Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás visszaadja-e a profilt egy létező felhasználói ID alapján.	A várt felhasználói profilt adja vissza (TestUserId).
GetCurrentUserProfile_ShouldReturnNull_WhenUserDoesNotExist	Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás null-t ad-e vissza egy nem létező ID esetén.	null-t ad vissza.
UpdateProfile_ShouldReturnNull_WhenUserDoesNotExist	Ellenőrzi, hogy a profilfrissítés null-t ad-e vissza, ha a felhasználó nem létezik.	null-t ad vissza.
UpdateProfile_ShouldUpdateBasicInfo	Teszteli, hogy az alapvető adatok (név, kor, magasság stb.) sikeresen frissülnek-e az adatbázisban.	Az adatbázisban lévő felhasználó adatai megegyeznek a frissített DTO adataival.

UpdateProfile_ShouldCalculateTDEE_Male_MaintainWeight	TDEE Számítás (Férfi, Súlytartás): Ellenőrzi a BMR és TDEE számítás helyességét.	2913 kalória (a double -> int kassztolás miatti lefelé kerekítést is ellenőrizve).
UpdateProfile_ShouldCalculateTDEE_Female_MaintainWeight	TDEE Számítás (Nő, Súlytartás): Ellenőrzi a BMR és TDEE számítás helyességét női formula szerint.	1741 kalória.
UpdateProfile_ShouldCalculateTDEE_Male_GainWeight	TDEE Számítás (Férfi, Tömegnövelés): Ellenőrzi a célnak megfelelő kalória-módosítást (+500 kcal).	3413 kalória (2913 + 500).
UpdateProfile_ShouldCalculateTDEE_Male_LoseWeight	TDEE Számítás (Férfi, Fogzás): Ellenőrzi a célnak megfelelő kalória-módosítást (-500 kcal).	2413 kalória (2913 - 500).
UpdateProfile_ShouldUpdateMacrosCorrectly	Makró Számítás (Kerekítéssel): Ellenőrzi, hogy a fehérje (súly*2), zsír (súly*1) és a maradék kalóriából számolt szénhidrát helyes-e. Ez a teszt kezdetben kerekítési hiba miatt bukott , de a Math.Round() implementálása után javítva lett.	Fehérje: 180, Zsír: 90, Szénhidrát: 221 (kerekítve).
UpdateProfile_ShouldUpdateTodayDailyNote_IfExists	Logikák Összekapcsolása: Ellenőrzi, hogy a profil frissítésekor a <i>már létező</i> mai DailyNote célértékei is frissülnek-e.	A TodayNoteId napló célértékei megegyeznek az új, kerekített makrókkal (pl. Carb: 221f).
UpdateProfile_ShouldNotFail	Stabilitási Teszt:	A teszt kivétel nélkül lefut, a

il_WhenTodayDailyNoteDoesNotExist	Biztosítja, hogy a profilfrissítés <i>nem dob kivételt</i> (pl. <code>NullReferenceException</code>), ha a felhasználónak aznap még nincs létrehozva <code>DailyNote</code> -ja.	felhasználó adatai frissülnek.
-----------------------------------	---	--------------------------------

3.2. DailyNoteService Tesztek (10 db)

Ez a modul felel a napi naplók kezeléséért, beleértve azok létrehozását (örökölt adatokkal) és a súly frissítését.

Teszt Neve	Célja	Várt Eredmény
GetTodayNote_ShouldReturnNote_WhenNoteExists	Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás visszaadja-e a mai naplót, ha az már létezik az adatbázisban.	Visszaadja a <code>TodayNoteId</code> azonosítójú naplót.
CreateDailyNote_ShouldCreateAndReturnNote_WhenNoteDoesNotExist	Létrehozási Logika: Ellenőrzi, hogy ha a mai napló nem létezik, a <code>CreateDailyNote</code> metódus (amit a Controller hív) helyesen létrehozza-e azt, és átveszi-e a felhasználó profiljából a makrókat.	Létrejön egy új napló a mai dátummal és a felhasználó <code>TargetCalorie</code> (2300) értékével.
CreateDailyNote_ShouldUseYesterdayWeight_WhenCreatingNewNote	Súly Öröklése (Előző Nap): Ellenőrzi, hogy új napló létrehozásakor a rendszer automatikusan kitölti-e a súlyt a legutóbbi (tegnapi) napló súlyával.	Az új napló <code>DailyWeight</code> értéke 93 (a <code>YesterdayNoteId</code> súlya).
CreateDailyNote_ShouldUseUserWeight_WhenCreatingFirstNote	Súly Öröklése (Első Napló): Ellenőrzi, hogy ha a felhasználónak még soha nem volt naplója, a rendszer a <code>User</code> táblából	Az új napló <code>DailyWeight</code> értéke a <code>User.Weight</code> értéke lesz (a tesztben 88-ra állítva).

	veszi-e a súlyt.	
CreateDailyNote_ShouldCreateMealEntries_WhenCreatingNewNote	Automatikus Éttekzések: Ellenőrzi, hogy új napló létrehozásakor a rendszer automatikusan létrehozza-e a "Reggeli", "Ebéd" stb. bejegyzéseket a MealTypes alapján.	Létrejön a 2 db (Reggeli, Ebéd) MealEntries rekord, hozzárendelve az új naplóhoz.
GetPreviousNote_ShouldReturnYesterdayNote	Ellenőrzi, hogy a "lapozás" funkció helyesen visszaadja-e a tegnapi naplót, ha a mai napról kérdezzük le az előzőt.	Visszaadja a YesterdayNoteId naplót.
GetPreviousNote_ShouldReturnNull_WhenNoPreviousNoteExists	Ellenőrzi, hogy a "lapozás" null-t ad-e vissza, ha a legkorábbi naplónál (tegnapi) kérünk korábbi.	null-t ad vissza.
UpdateWeight_ShouldUpdateWeight_WhenNoteExists	Teszteli a napi súly frissítését egy létező naplón.	A TodayNoteId napló DailyWeight értéke 91-re változik.
UpdateWeight_ShouldReturnNull_WhenNoteDoesNotExist	Ellenőrzi, hogy a súlyfrissítés null-t ad-e vissza, ha a napló ID nem létezik.	null-t ad vissza.
GetAllDailyNotesForGraph_ShouldReturnOnlyNotesWithWeight	Grafikon Adat: Biztosítja, hogy a súlygrafikonhoz kért adatok csak azokat a naplókat adják vissza, ahol a súly 0-nál nagyobb.	2 naplót ad vissza (a 0 súlyút kihagyja).
GetAllDailyNotesForGraph_ShouldReturnSortedByDate	Grafikon Adat: Biztosítja, hogy a grafikon adatai helyes időrendi sorrendben (dátum szerint növekvő) érkeznek.	A lista első eleme a YesterdayNoteId, a második a TodayNoteId.

3.3. Étkezés és Újraszámítás Integrációs Tesztek (5 db)

Ez a teszt-csoport a rendszer legbonyolultabb logikáját, az "újraszámítási kaszkádot" ellenőrzi. Azt vizsgálja, hogy mi történik, amikor a felhasználó ételt vagy receptet ad egy étkezéshez, és hogy a rendszer helyesen frissíti-e végig a láncon az értékeket (MealEntry szinten) egészen a napi összesítőig (DailyNote szinten).

Teszt Neve	Célja	Várt Eredmény
CreateMealFoods_Should_UpdateEntrySums_And_Call DailyNote	Unit Teszt (Mock): Ellenőrzi, hogy egy <i>étel</i> (pl. 100g Csirkemell) hozzáadása frissíti-e a MealEntry (étkezés) saját összesítőjét, és (mock segítségével) ellenőrzi, hogy meghívja-e a DailyNoteService frissítő metódusát.	A MealEntry makrói frissülnek (pl. 165 kcal), és a DailyNoteService.UpdateMealNutritionAsync metódus pontosan egyszer hívódik meg.
DeleteMealFoods_Should_UpdateEntrySums_And_Call DailyNote	Unit Teszt (Mock): Ugyanaz, mint az előző, csak egy <i>étel törlésére</i> . Ellenőrzi, hogy a makrók helyesen kivonódnak-e az étkezésből, és hogy a DailyNoteService értesül-e a változásról.	A MealEntry makrói a törlés után 0-ra állnak vissza, és a DailyNoteService metódus meghívódik.
CreateMealRecipe_Should_UpdateEntrySums_And_Call DailyNote	Unit Teszt (Mock): Ellenőrzi, hogy egy <i>recept</i> (pl. 1.5 adag "Csirkerizs") hozzáadása (mennyiséggel szorozva) frissíti-e a MealEntry összesítőjét, és meghívja-e a DailyNoteService-t.	A MealEntry makrói (pl. 1.5 * 295 kcal) helyesen számítódnak, és a DailyNoteService metódus meghívódik.
DeleteMealRecipe_Should_UpdateEntrySums_And_Call DailyNote	Unit Teszt (Mock): Ugyanaz, mint az előző, csak <i>recept törlésére</i> .	A MealEntry makrói 0-ra állnak vissza, és a DailyNoteService metódus

		meghívódik.
AddFoodsAndRecipes_..._Should_AggregateActuals	Valódi Integrációs Teszt: Azt ellenőrzi, hogy a DailyNoteService.UpdateMealNutritionAsync metódus (mock nélkül) helyesen összegzi-e az összes alá tartozó MealEntry makróit (amelyek ételt és receptet is tartalmaznak).	A DailyNote.ActualSum... értékei pontosan megegyeznek a hozzáadott étel (200g csirke) és recept (1.5x csirkerizs) makróinak összegével.